



廣州城市理工學院
Guangzhou City University of Technology

本科毕业设计（论文）

基于远距离感知的发光标记立方体目标识别与定位

学 院	<u>机械工程学院/机器人工程学院</u>
专业班级	<u>2022 人工智能(无人系统机器人)2 班</u>
学生姓名	<u>黄梓恒</u>
学生学号	<u>202210179005</u>
指导教师	<u>黄远周 讲师</u>
提交日期	<u>2026 年 5 月 21 日</u>

广州城市理工学院
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：黄梓恒

日期：2026年5月21日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解广州城市理工学院关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照有关要求提交学位论文的印刷本和电子版本；广州城市理工学院图书馆有权保留学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；可以采用复印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的的前提下，可以公布论文的部分或全部内容。

学位论文作者签名：黄梓恒

日期：2026年5月21日

指导教师签名：黄远国

日期：2026年5月21日

作者联系电话：13066273208

电子邮箱：1296739332@qq.com

摘要

RoboMaster 兑换站等人工目标通常具备明确的几何先验与主动发光特性，但在远距离观测、视角倾斜、光照突变以及复杂红色干扰并存的实战环境下，传统单纯依赖颜色阈值分割或粗略外接矩形拟合的算法往往难以应对，极易出现掩膜破碎、目标误检、角点频繁漂移和识别框闪烁等现象。为突破上述技术瓶颈，本文围绕 L 型发光标记的轮廓形态、多目标空间拓扑及视频时序连续性展开探讨，提出一种无需深度学习训练、基于链码匹配与严格几何约束的视觉识别策略。

该方法摒弃了极易受光晕影响的直接颜色二值化分割，转而以灰度图像的连续轮廓作为初筛来源，配合轮廓内红色像素占比完成发光区域的二次验证，有效规避了边界断裂造成的候选目标丢失。在提取出可靠的候选区域后，算法通过透视归一化与六边形直线拟合，利用差分链码将发光边界转化为包含方向与长度的结构化描述，并精准定位出外拐点 k_0 及其六角对径点 k_1 。为了建立多目标间的空间联系，系统利用 k_0 指向 k_1 的特征射线及拟合臂朝向来判别不同 L 型灯条间的邻接与对角关系，并严格按照逆时针排列顺序执行四元组拓扑校验，依靠全局空间约束强效剔除侧边灯条及背景中的偶发红色干扰。此外，针对动态场景，算法在视频输出端引入了连续帧时序稳定器，通过帧间几何一致性门控、多帧平滑及短时保持机制，大幅削减了最终目标框与中心点的抖动跳变。

针对实际比赛视频片段与静态图像的验证实验表明，面对局部遮挡及强烈环境红光干扰，所提方法均能持续、稳定地提取兑换站正面的四个 L 型标记，并输出高质量的定位结果。相较于常规基于单轮廓特征的拟合方案，本算法的核心优势在于将局部边缘形状、全局排列拓扑与时空连贯性深度融合至统一且具有高度可解释性的几何框架内，切实为后续的 PnP 位姿估计与机器人自主控制提供了高保真的二维视觉观测量。

关键词：L 型发光标记；链码；轮廓检测；几何约束；RoboMaster 兑换站

Abstract

Artificial targets such as the RoboMaster exchange station are characterized by distinct geometric priors and active luminous markers; however, their robust recognition is often hampered by long-range observation, oblique viewing angles, exposure variations, and intense red-light interference. Conventional algorithms relying on color thresholding or bounding-box fitting are prone to fragmented masks, false positives, corner instability, and target box flickering. To overcome these limitations, this study explores the contour representation, geometric constraints, and temporal consistency of L-shaped luminous markers, proposing a training-free recognition strategy based on chain code matching and rigorous topological association.

Rather than employing direct color segmentation, the method utilizes grayscale contours as candidate sources and verifies them using the internal red pixel ratio, effectively mitigating candidate loss due to broken color masks. Upon candidate extraction, perspective normalization and hexagonal line fitting are performed to convert the luminous boundaries into structured descriptions, facilitating the precise localization of the outer corner k_0 and its hexagonal opposite k_1 . Spatial connectivity is established by constructing a characteristic ray from k_0 to k_1 to classify adjacent and diagonal relationships, followed by a counter-clockwise quadrilateral check to suppress interference from side markers or background noise. Additionally, a temporal stabilizer is implemented at the output stage, employing frame-to-frame consistency gating, exponential moving average smoothing, and short-term maintenance to substantially reduce jitter in the final bounding box and center point.

Experiments on static images and video sequences demonstrate that the proposed framework stably extracts the four frontal markers and provides high-quality localization under partial occlusion and red-light interference. By integrating local shape, global topology, and temporal consistency into a unified, interpretable geometric framework, this method provides reliable 2D visual inputs for subsequent PnP pose estimation and robot autonomous control.

Keywords: L-shaped luminous marker; chain code; contour detection; geometric constraint; RoboMaster exchange station

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	2
1.3 主要研究工作.....	3
1.4 论文结构.....	4
第二章 远距离 L 型发光标记识别的视觉几何基础.....	5
2.1 本章引言.....	5
2.2 相机成像与像素坐标关系.....	5
2.3 红色发光标记的颜色与灰度特征.....	6
2.4 L 型轮廓的方向编码与链码表达.....	7
2.5 Freeman 八方向链码定义.....	8
2.6 差分链码与旋转归一化.....	8
2.6.1 起始点归一化处理.....	8
2.7 透视变换、直线拟合与角点细化.....	9
2.8 多 L 标记的空间拓扑与时序连续性.....	10
2.9 本章小结.....	10
第三章 RoboMaster 兑换站 L 型标记识别系统需求与流程设计.....	11
3.1 本章引言.....	11
3.2 兑换站识别场景与目标定义.....	11
3.3 识别流程的功能分解.....	12
3.4 实时性、鲁棒性与可调试性约束.....	13
3.5 从候选生成到稳定输出的处理路线.....	14
3.6 软件模块划分与数据流.....	15
3.7 本章小结.....	16
第四章 L 型发光标记识别与多标记关联算法.....	17
4.1 本章引言.....	17
4.2 候选轮廓生成.....	17

4.3 六角提线与链码稳定化.....	18
4.4 k_0 与对径点 k_1 的构造.....	18
4.5 k_0 射线关系分类.....	19
4.6 逆时针顺序环与误检过滤.....	20
4.7 四边形与中心估计.....	20
4.8 时序稳定与显示策略.....	20
4.9 本章小结.....	21
第五章 实验设计与结果分析.....	22
5.1 实验环境与数据来源.....	22
5.2 评价指标.....	22
5.3 消融对比.....	23
5.4 静态图像结果分析.....	24
5.5 视频结果分析.....	25
5.6 误差来源与改进空间.....	25
5.7 本章小结.....	26
结 论.....	27
参考文献.....	28
致 谢.....	30

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

移动机器人在执行自动瞄准、导航定位、目标交互和视觉标定等任务时，需要在复杂环境中快速获得目标的位置与姿态信息。对于 RoboMaster 竞赛中的兑换站目标而言，其外观并不依赖丰富纹理，而是由规则框架和若干主动发光的 L 型灯条构成。这样的目标形式给视觉识别带来了两方面特性：一方面，发光区域在背景中较容易分离，规则几何结构也便于建立约束；另一方面，远距离成像时灯条尺寸变小，曝光光晕和拖影会改变轮廓形状，侧视角还可能让侧边灯条进入画面，从而使简单阈值分割和单个轮廓拟合产生明显误差。

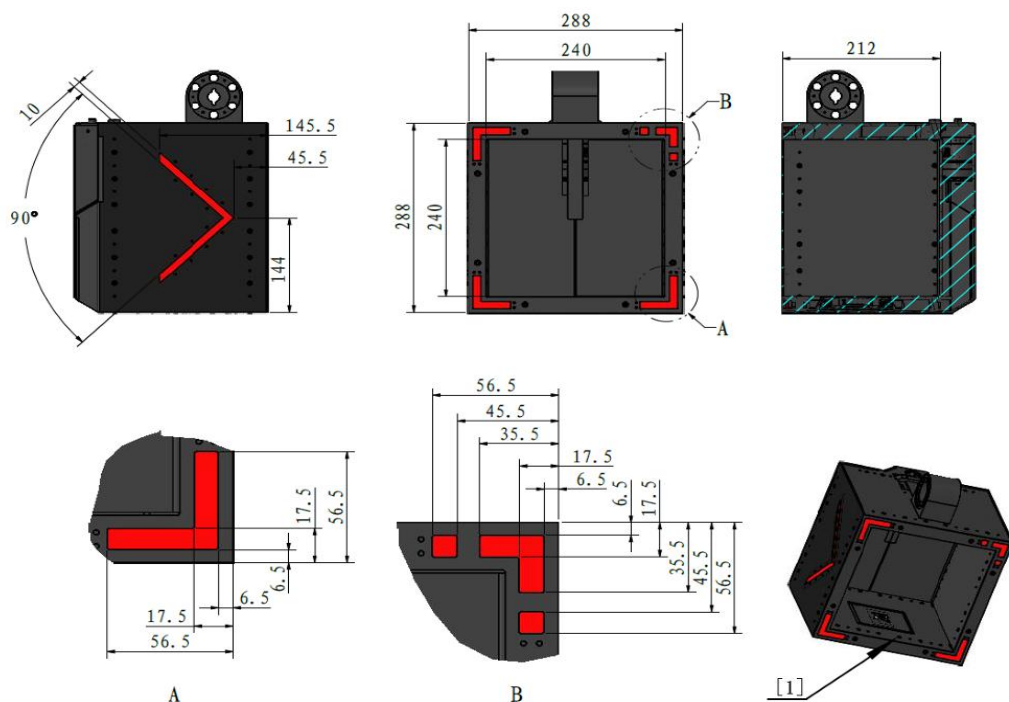


图 1-1 RoboMaster 兑换站示意图

传统工程中常见的处理方式是先提取红色区域，再利用面积、外接矩形长宽比、凸包比例等几何条件筛选 L 型灯条。这类方法实现简单，实时性较好，但它把每个灯条看作相互独立的图像区域，没有充分利用兑换站“四个角成组出现”的结构信息。当背景中存在其他红色发光体，或者某个灯条轮廓被光晕拉宽时，算法容易把错误候选拼成目标，最终表现为检测框跳动、中心点漂移甚至误报。

研究意义正在于此：不使用深度学习模型，也不依赖大规模训练数据，而是充分利用目标本身的几何规律，将单个 L 型灯条的轮廓形态、多灯条之间的空间关系以及视频序列

中的时间连续性结合起来。这样的算法具有较强的可解释性，调试时能够明确看到每一步失败的原因；同时其计算量主要来自轮廓处理和少量矩阵运算，适合部署在机器人实时视觉系统中。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

在计算机视觉与目标定位领域，海外学者的探索较早，已形成了相对完备的理论框架。当前的主流技术路线主要交织在依赖数据驱动的深度学习模型与基于几何先验的传统图像算法之间。近年来，以卷积神经网络及 Transformer 为代表的深度模型在泛化目标检测任务中展现出卓越的性能，其优势在于能够有效应对繁杂的背景与多变的纹理。然而，这类数据密集型方法在实际工业部署时面临着不小的挑战。它们不仅依赖于海量且昂贵的标注样本，而且在处理微小目标、极端光照环境或跨硬件平台移植时，往往会遭遇严重的领域偏移问题，必须耗费高昂的算力成本进行二次训练或标定。相较之下，对于那些几何特征明确、类别单一的人造目标，传统的视觉处理手段依然在国际机器人及工业检测领域占据着不可替代的地位。

以 YOLOv7 为代表的实时目标检测研究表明，通过可训练的 bag-of-freebies 与模型重参数化等策略，可以在速度和精度之间取得较优平衡[11]。但这类方法的优势往往建立在充分标注数据、稳定训练流程和一定算力基础之上；当目标类别单一且具有明确几何先验时，传统视觉流程仍具有解释性强、调试成本低的价值。

在传统视觉理论方面，阈值分割、形态学运算以及边缘轮廓拟合等基础算法构成了特征提取的基石。值得一提的是，Freeman 所提出的链码技术通过将目标边界转化为方向序列，实现了一种极其紧凑且直观的形状表征机制，在学术界有着深远的影响。与此同时，在三维空间定位理论的研究上，海外同样极为深厚。诸如透视 n 点问题（PnP）解算、随机采样一致性（RANSAC）算法以及透视变换模型等经典理论，早已成为现代机器人视觉测量的通用范式。系统只需在前端稳定捕捉到二维图像上的关键角点，便可依托这些成熟的数学模型，精准构建出从二维像素空间到三维物理空间的映射关系。

Freeman 对任意几何构形编码的研究奠定了链码表示的基本思想，即用有限方向序列描述连续边界，使形状信息能够在较低数据量下被保存和处理[14]。随后，链码也被引入分水岭分割等任务，用于在连通区域和边界追踪中提高处理效率与结构表达能力[5]。

1.2.2 国内研究现状

视线转向国内，近年来我国在机器人视觉技术的工程化落地及特定复杂场景的应用方面取得了长足进步。以全国大学生机器人大赛（RoboMaster）等高对抗性环境为典型代表，国内相关研究团队高度注重视觉系统的实时响应能力与现场可调校性。针对装甲板、能量机关以及具有特定几何特征的 L 型灯条等目标，国内学者与工程师们开发了大量定制化的

色彩空间过滤与几何约束提取流程。在此过程中，研究人员发现，在处理由近似直线段构成的人造特征时，引入链码或方向编码机制，往往能够比常规的最小外接矩形更敏锐地捕捉到边缘的转折细节，从而在复杂光影条件下显著增强了几何特征的保真度。

国内基于 OpenCV 的图像处理应用研究说明，颜色空间转换、阈值分割、轮廓提取和形态学操作仍是工程视觉系统中常用且易于部署的基础模块[7-9]。因此，在比赛机器人这类实时性要求较高的场景中，传统视觉方法并非落后方案，而是可与场景先验深度结合的工程路径。

尽管国内在工程实践层面积累了丰富的经验，但在现阶段的目标检测与定位方案中，依然暴露出几个亟待解决的共性缺陷。首先是空间上下文约束的匮乏，现有算法往往过度关注单一候选区域的特征强度，却忽视了同一视野内不同候选目标之间的空间拓扑关联。

其次是时序信息的割裂，不少系统仍停留在单帧图像的独立解算阶段，未充分挖掘视频数据中静止或匀速运动目标所固有的时空连贯性。最后则是理论与实践的脱节现象，纵观国内诸多文献与开源项目，一种普遍倾向是过度前置“方案设计”，却弱化了对底层成像机理、投影变换及三维几何关系的深度剖析。这种缺乏严谨数学推导的研发模式，极易导致后续算法演变为单纯的参数堆砌，大幅削弱系统的泛化效能。基于上述分析，论文结构安排坚持理论先行原则：先从成像模型与几何理论入手，再推导功能需求与系统总体框架，最终阐述核心算法设计并配合实验验证。

1.3 主要研究工作

围绕远距离 L 型发光标记的识别与稳定定位，主要研究工作包括以下几个方面。

针对红色掩膜在远距离和光晕条件下容易破碎的问题，算法采用“灰度轮廓提取—轮廓内红色占比验证”的思路生成候选区域。这样既保留了灰度图中连续的目标外形，又利用红色特征排除普通背景轮廓。

单个 L 型候选被转化为六角闭合轮廓，并通过角点分段、梯度引导和直线拟合提取六条边。外拐点 k_0 不再由单一外接矩形决定，而由相邻边长度和、外凸性以及拟合线交点共同确定；与 k_0 相隔三条边的对径点 k_1 用于描述该 L 型的朝向。

提出基于 $k_0 \rightarrow k_1$ 射线的多 L 关联方法。对于同一兑换站正面的四个 L 型灯条，按外拐点逆时针排序后，相邻灯条的射线应相交且接近垂直，对角灯条的射线则应近似反向。该关系与两条拟合臂的方向模式共同构成邻边和对角分类准则，用于抑制红色干扰灯条误入聚类。

加入视频时序稳定器。只有当目标四边形在连续多帧中位置一致时才显示目标框；锁定后对四边形顶点和中心点进行指数平滑，并允许短时丢失检测或单帧跳变时保持上一稳定结果，从而减少最终显示的闪烁。

1.4 论文结构

论文正文按照五章和结论部分组织。第一章介绍研究背景、国内外研究现状和主要研究工作；第二章围绕远距离 L 型发光标记识别所需的相机成像、颜色灰度特征、链码表达、透视变换及多标记几何关系展开；第三章结合 RoboMaster 兑换站任务场景，分析系统功能需求、工程约束、流程组织和软件模块；第四章说明候选轮廓生成、L 型单体识别、多标记关联及时序稳定算法；第五章给出实验环境、评价方式和结果分析；结论部分总结研究成果、分析不足并提出后续改进方向。

第二章 远距离 L 型发光标记识别的视觉几何基础

2.1 本章引言

RoboMaster 兑换站在远距离、侧视和强光照条件下的识别难点。要使后续算法能够稳定输出目标框和中心点，首先需要说明图像中的亮斑、轮廓、角点与真实空间目标之间的关系。本章围绕相机投影、颜色与灰度分割、链码轮廓表达、透视变换以及多 L 几何关系展开，为后续系统设计和算法实现提供理论依据。

兑换站的 L 型灯条既是主动发光特征，也是后续定位所需的几何特征。识别过程并非单纯寻找红色区域，而是要从相机图像中获得稳定、可解释的二维关键点，并保证这些关键点满足目标本身的空间拓扑约束。基于这一需求，相机成像模型成为连接二维识别结果与三维定位任务的基础。

人工视觉标记系统的研究表明，当目标具有稳定的编码或几何结构时，识别算法可以将复杂场景转换为对少量关键点和空间约束的求解问题[13]。兑换站 L 型发光标记虽然不是标准二维码式标记，但同样具备“显著视觉特征+固定空间布局”的特点，因而适合从标记检测思想中借鉴几何约束建模方法。

2.2 相机成像与像素坐标关系

在机器人视觉系统中，相机承担的是把真实三维场景压缩到二维图像平面的测量作用。兑换站目标的最终控制量通常来自图像中心偏差、目标框尺度或进一步的 PnP 位姿解算，因此前端识别结果必须以像素坐标形式稳定输出。相机模型用于说明这种像素坐标从何而来，也解释了远距离条件下角点误差为什么会被放大。

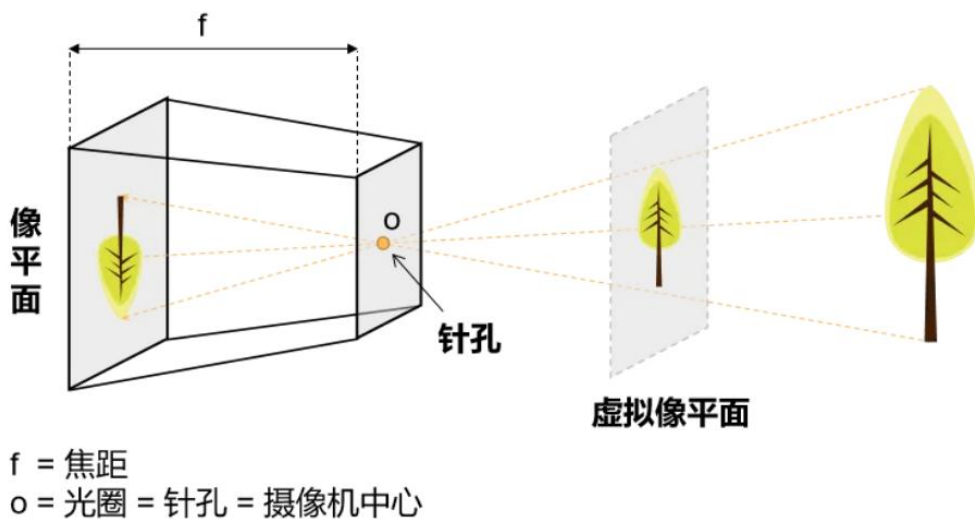


图 2-1 针孔相机示意图

机器人视觉定位的基础是相机成像模型。若忽略畸变，空间点 $P_w = [X, Y, Z]^T$ 经过外参

变换进入相机坐标系，再通过内参矩阵投影到像素平面。其基本关系可写为：

$$s[u, v, 1]^T = K[R | t][X, Y, Z, 1]^T \quad (2-1)$$

其中， K 为相机内参， R 和 t 分别表示目标坐标系到相机坐标系的旋转和平移， s 为尺度因子。从该算法的任务边界看，当前实现重点是图像平面中的四个 L 型灯条识别和目标中心稳定输出；当目标几何尺寸和相机标定参数已知时，这些稳定二维特征可以作为 PnP 位姿估计的输入。因此，二维角点的准确性和连续性直接影响后续定位质量。

在远距离条件下，深度测量误差和图像分辨率下降都会放大定位不确定性。相比直接依赖稀疏深度点，先在图像中稳定提取发光标记，再结合目标几何进行位姿估计，是更符合该场景的一条技术路线。

2.3 红色发光标记的颜色与灰度特征

以 RoboMaster 兑换站目标，红色 L 型发光灯条是区别于背景框架和干扰轮廓的关键视觉特征。在 RGB 图像中，发光红区通常表现为 R 通道响应明显强于 B 通道，可通过 R-B 差值突出红色成分。若直接将 R-B 差值图二值化并查找轮廓，远距离成像中的光晕、曝光变化和局部遮挡会使红色掩膜边缘断裂，进而造成 L 型灯条轮廓不完整。为兼顾形状完整性与颜色选择性，算法采用“灰度轮廓提取—R-B 红色占比验证”的红色轮廓提取策略：先在灰度图中提取连续候选轮廓，再回到原始 RGB 图像中统计候选轮廓内部满足 R-B 阈值的红色像素比例。这样，灰度轮廓用于保留 L 型灯条的整体外形，R-B 判别用于确认该轮廓是否确实来自红色发光标记。

这一处理顺序与远距离发光目标的成像特性有关。主动发光灯条在图像中常出现中心过曝、边缘光晕和局部断裂，颜色阈值能够突出红光，但不一定保持封闭轮廓；灰度轮廓对亮度连续性更敏感，能先得到更完整的外形候选。颜色验证放在候选内部统计，可以把阈值误差限制在验证环节，降低因单个像素边界不稳定造成的漏检。

设候选轮廓区域为 Ω ，红色判别函数为 $I_r(p)$ ，当像素 p 满足 R-B 差值阈值时取 1，否则取 0，则轮廓内红色占比为

$$\rho = \frac{\sum_{p \in \Omega} I_r(p)}{|\Omega|} \quad (2-2)$$

当 ρ 大于设定阈值时，该轮廓才进入后续 L 型识别。与单纯颜色掩膜相比，该方法并不直接依赖红色二值区域的外边界，而是先利用灰度图获取较完整的候选轮廓，再利用 R-B 红色占比进行筛选，因此在 read 视频中的遮挡、光晕和曝光变化场景下表现更稳定。

这一思路与机器视觉中“先生成候选、再利用任务特征验证”的处理范式一致，能够把阈值选择的不确定性限制在较小范围内[10]。在本文场景中，灰度轮廓负责保证边界连续性，红色占比负责保证语义一致性，两者分别承担形状保真和目标筛选功能。

R-B 方法与 Canny 方法的区别在于二者关注的特征不同。Canny 边缘检测主要依据灰度梯度寻找亮度突变位置，对颜色没有选择性，容易同时提取背景纹理、阴影、反光以及兑换站结构边缘；R-B 方法并不是用于直接提取边缘，而是用于判断灰度候选轮廓内部是否具有足够比例的红色像素。由于目标任务是稳定筛选红色 L 型发光灯条，而不是检测画面中的全部边缘，因此采用灰度轮廓结合 R-B 占比筛选的方法，更符合兑换站红色发光标记的识别需求。

因此，颜色特征在该算法中承担的是候选确认作用，而不是完整几何轮廓的唯一来源。后续链码和六角提线依赖较连续的边界点列，若候选阶段已经因红色掩膜破碎而丢失主要边段，几何约束将难以发挥作用。灰度候选与 R-B 红色占比的组合为后续轮廓表达提供了更稳定的输入。

2.4 L 型轮廓的方向编码与链码表达

在数字图像处理中，链码（Chain Code）是一种利用一组具有特定长度和方向的直线段序列来表示目标轮廓边界的典型方法。相较于直接存储像素点坐标，链码不仅能极大降低数据冗余，还能更直观地反映目标轮廓的局部走向。对于 L 型发光标记，其边缘由两组近似垂直的直边组成，通过链码编码可以将其复杂的形状特征转化为结构化的方向序列，从而为后续的几何约束判断提供基础。如下图 2-1，展示八链码的方向定义与链码在 L 型灯条的实现：

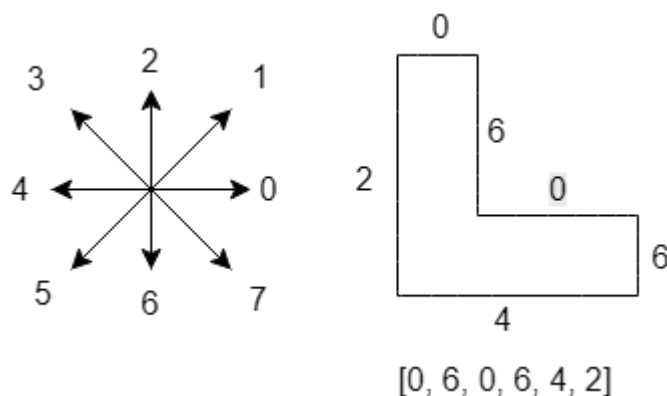


图 2-2 L 型灯条八链码示意图

对于 L 型灯条，真正需要识别的不是封闭区域的面积大小，而是两条近似直臂及其转折位置。链码将连续边界离散为方向序列后，可以把长边、短边、拐角和闭合顺序等信息保留下来，便于与理想 L 型模板比较。与只依赖外接矩形相比，方向序列能更细致地区分 L 型、矩形残片和光晕形成的不规则轮廓。

从表示角度看，链码并不直接给出目标类别，而是把边界像素之间的相对运动关系显式化；这种显式表示有利于后续规则约束和错误排查，尤其适合边界由少数直线段组成的人工目标[14]。

2.5 Freeman 八方向链码定义

算法采用 Freeman 提出的 8 方向链码作为基础描述工具。对于候选轮廓上的相邻两点 $P_i(x_i, y_i)$ 与 $P_{i+1}(x_{i+1}, y_{i+1})$ ，其方向编码可定义为两点间向量相对于图像坐标系 x 轴正方向的离散映射。具体的计算公式如下：

$$c_i = \text{round}\left(\frac{\text{atan2}(y_{i+1} - y_i, x_{i+1} - x_i)}{\pi/4}\right) \bmod 8 \quad (2-3)$$

通过该公式，每一个轮廓片段都被量化为 0~7 之间的整数，整个闭合轮廓最终表示为一串定长或变长的数字序列 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 。

八方向编码的优势在于计算简单且与像素邻域天然对应。候选轮廓只需按照点列顺序遍历相邻像素，即可得到完整方向序列，适合实时视觉系统逐帧处理。对于边界点较少的远距离小目标，链码还可以与边段长度、方向稳定性等指标结合，弥补单个几何尺寸阈值不稳定的问题。

2.6 差分链码与旋转归一化

原始链码序列直接依赖于目标在图像坐标系中的绝对朝向，当机器人视角发生旋转或目标本身倾斜时，同一形状 of 原始链码会发生显著变化。为了实现识别算法的旋转不变性，差分链码（Difference Chain Code）被引入。差分链码 $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 定义为原始链码序列中相邻编码之间的方向变化量：

$$d_i = (c_i - c_{i-1} + 8) \bmod 8 \quad (2-4)$$

其中， d_i 实际上描述了轮廓在第 i 个点处的“拐角”程度。由于差分链码仅取决于轮廓各段之间的相对角度关系，而不受目标整体旋转的影响，因此非常适合在 RoboMaster 这种视角频繁变动的对抗环境下，保持对 L 型标记转折特征的鲁棒提取。

差分链码更关注方向变化而非绝对朝向，这一点与兑换站识别需求一致。机器人相机的安装姿态、目标在视野中的位置以及车辆运动都会改变 L 型灯条在图像中的整体方向，但不会改变 L 型轮廓直边连接并形成直角转折的本质结构。通过比较方向变化序列，可以减少模板匹配对画面朝向的敏感性。

2.6.1 起始点归一化处理

由于轮廓提取算法（如 OpenCV 中的 findContours）获取的像素点序列可能从轮廓的任意位置开始，同一目标的链码序列可能因起始点不同而呈现为序列的循环位移。为了保证描述的唯一性，链码序列需要进行归一化处理。归一化的基本逻辑是将链码序列视为一个循环数字，通过循环移位寻找到该序列对应的数值最小的排列方式。

具体而言，设长度为 n 的链码序列通过循环移位共可产生 n 种排列，归一化后的序列

C_{norm} 定义为:

$$C_{norm} = \min\{\text{Shift}(C, k)\}, k \in [0, n - 1] \quad (2-5)$$

经过归一化处理后, 无论轮廓的起始点位于 L 型标记的长边还是短边, 算法最终都能获得完全一致的特征描述, 从而极大简化了后续与标准 L 型模板进行匹配的过程

起始点归一化还可以减少 OpenCV 轮廓遍历顺序带来的随机性。实际轮廓可能从任意边段开始记录, 若直接比较原始序列, 同一灯条在相邻帧中也可能被误判为不同形状。归一化后, 后续匹配主要关注结构本身, 有利于提高视频帧间识别的一致性。

2.7 透视变换、直线拟合与角点细化

远距离拍摄时, L 型灯条在图像中通常只占较少像素, 且相机视角变化会使原本垂直的两条边出现尺度压缩。若直接在原图轮廓上寻找角点, 光晕和采样误差容易使外拐点偏离真实位置。透视归一、直线拟合和交点求解的引入, 目的是在有限像素条件下尽量稳定地恢复 L 型灯条的几何骨架。



图 2-3 兑换站 L 型灯条轮廓透视变换效果图

由于相机视角变化, 同一 L 型灯条在图像中可能呈现不同的透视形变。透视变换可将候选区域映射到较统一的局部视角, 便于分析其边界结构。设原图点与变换后点满足:

$$\lambda \begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix}^T = H \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix}^T \quad (2-6)$$

其中 H 为 3×3 单应矩阵。候选区域经透视变换后, 使用六角近似和边段拟合得到局部轮廓; 若候选原本来自透视空间, 则再通过逆变换把关键点映回原图。外拐点不是直

接取多边形顶点，而是由相邻两条拟合线求交获得。这样做可以减少轮廓采样点不均匀对角点位置的影响。

直线拟合的关键不在于追求复杂模型，而在于稳定地区分“近似直边”和“抖动曲边”。边段残差、梯度陡变比例等条件用于排除不规则长边，使得后续链码和几何关系建立在更可靠的边界上。

直线拟合得到的方向还会被后续 k_0 射线关系使用。因此，角点细化不仅影响单个候选是否被识别为 L 型，也会影响四个灯条之间的邻边、对角判断。将边界点列先组织为可拟合的线段，再由拟合线交点确定关键点，可以使单体识别和多标记关联共享同一套几何语义。

2.8 多 L 标记的空间拓扑与时序连续性

单个 L 型灯条只能说明画面中存在一个可能的发光标记，不能单独证明兑换站目标存在。兑换站正面的四个 L 型灯条具有稳定拓扑关系：四个外拐点可以形成近似凸四边形；沿外拐点顺序相邻的两枚 L 型，其朝向射线应当在目标内部附近相交；位于对角位置的两枚 L 型，其朝向应近似相反。算法将这种关系转化为 $k_0 \rightarrow k_1$ 射线分类和逆时针顺序环校验。

视频序列还提供了另一条重要先验：兑换站作为静止或慢速目标，不应在相邻帧中突然大幅跳变。若某一帧出现错误候选，直接绘制会造成闪烁；若要求连续多帧一致后才显示，并在短时间异常时保持上一稳定结果，则最终显示更符合真实目标运动规律。这也是算法末端引入 QuadDrawStabilizer 的理论依据。

空间拓扑与时序连续性分别约束“这一帧是否像兑换站”和“相邻帧是否仍是同一目标”。前者过滤局部形状相似但排列关系错误的候选，后者抑制短时误检和显示抖动。二者结合后，目标输出不再只由单个候选分数决定，而是由颜色、形状、组合关系和时间一致性共同决定。

2.9 本章小结

本章从相机投影、发光区域分割、链码轮廓表达、透视变换和多标记几何关系几个方面分析了算法的理论基础。可以看出，该方法的核心不是单一阈值或某个拟合技巧，而是把颜色、轮廓、几何和时间连续性逐层组合起来。下一章将在此基础上给出任务需求与总体方案。

第三章 RoboMaster 兑换站 L 型标记识别系统需求与流程设计

3.1 本章引言

从视觉成像和轮廓几何角度说明了算法可依赖的理论基础，但理论要转化为可运行系统，还需要明确输入、输出、约束条件和模块边界。本章在前述分析基础上，对 RoboMaster 兑换站 L 型发光标记识别任务进行需求分解，并给出单帧识别、多标记关联和视频稳定输出的总体流程，使后续算法设计具有明确的工程对象和验证标准。

先把识别对象限定到兑换站正面 L 型发光标记，并明确算法在图像端需要交付的结果：有效 L 型候选、可参与几何关联的关键点与方向、目标四边形以及中心点。这样处理后，第二章中的颜色、链码和投影模型不再停留在理论层面，而是分别对应到候选生成、轮廓描述和多标记关联等工程环节。

为达成目标，系统整体流程遵循“粗筛保留候选、精筛验证构型、时空联合输出”的递进逻辑。在候选生成阶段，策略上倾向于保留所有疑似灯条以降低漏检风险；进入几何关联阶段后，再引入四角拓扑约束来剔除误检干扰；最终的视频帧输出环节，则依赖时序稳定器对渲染时机进行严格把控。第四章的算法实现细节，均将以此处理框架的输入输出边界为基础展开。

3.2 兑换站识别场景与目标定义

研究对象为 RoboMaster 兑换站正面 L 型发光标记。目标在图像中通常由四个 L 型灯条组成，但实际视频中还可能出现侧边灯条、其他红色发光物、遮挡边缘以及光晕拖影。算法需要从单帧 RGB 图像中识别有效 L 型候选，并进一步判断这些候选是否构成同一个兑换站正面，最终输出图像平面上的目标四边形和中心点。

输入数据主要来自固定相机或机器人视觉相机采集的 RGB 图像序列。图像中除兑换站正面灯条外，可能同时包含侧边灯条、场地反光、背景红色物体以及由曝光造成的拖影。由于这些干扰与目标在颜色上高度接近，仅依赖红色阈值难以完成稳定区分，任务定义必须把单体形状、四角拓扑和视频连续性同时纳入识别条件。

输出结果不以“检测到红色区域”为终点，而是以可供后续定位或控制使用的二维几何量为目标。具体而言，系统需要输出目标四边形顶点、中心点以及是否允许显示的稳定状态；当候选不足、拓扑不成立或连续帧不稳定时，应主动不给出目标框，避免错误结果被上层控制逻辑使用。

与一般目标检测任务不同，该场景具有明确的人工几何先验：标记颜色以红色为主，单个标记形态近似 L 型，四个有效标记之间存在邻边和对角关系。因此，算法设计不需要追求类别泛化，而应优先保证对已知目标的稳定、可解释和实时识别。

任务难点集中在三个方面：第一，远距离成像使 L 型灯条像素尺寸减小，边界采样误差会直接影响角点定位；第二，主动发光区域容易产生光晕，导致红色区域与真实灯条外形不完全一致；第三，兑换站侧面或背景中相似红光可能形成局部正确但整体错误的候选组合。因此，系统不能只追求单帧候选数量，而应强调候选质量、组合关系和输出稳定性。

3.3 识别流程的功能分解

系统应完成从图像输入到目标框输出的完整流程。首先，需要在复杂背景中提取发光标记候选；其次，需要判断候选是否具有 L 型轮廓特征，并给出可用于几何关联的外拐点和方向；再次，需要在多个候选之间建立关系，筛掉单个误检或侧边灯条；最后，在视频中应只在结果稳定时显示目标框和中心点，避免单帧异常导致上层系统误判。

候选提取需求要求系统在复杂背景中尽可能覆盖真实 L 型灯条。候选阶段需要保留足够完整的轮廓点列，并通过红色像素占比排除普通灰度边缘。该阶段不宜过早使用严格 L 型模板，否则在远距离、遮挡或光晕条件下容易把真实灯条提前丢弃。

单个 L 型识别需求要求每个候选不仅给出是否为 L 型的判断，还应形成后续关联所需的结构化观测量，包括外拐点 k_0 、对径点 k_1 、两条外轮廓臂方向以及链码匹配得分。这些字段使候选从普通轮廓转化为带有几何语义的观测对象。

多标记关联需求要求系统在多个 L 型观测之间建立邻边和对角关系。四个有效灯条应能按照外拐点逆时针顺序形成稳定四边形，环上相邻关系和对角关系均应满足 k_0 射线分类结果。该需求用于抑制单个误检、侧边灯条和背景红色干扰进入最终目标框。

显示输出需求要求视频结果具有时间连续性。系统不应在单帧出现疑似四边形时立即绘制目标，而应等待连续多帧位置一致后再锁定；锁定后还需要对顶点和中心进行平滑，并在短时丢检时保持上一稳定结果。这样可以减少黄框闪烁和中心点跳变。

在实现层面，单帧图像的处理入口为 `src/main.py`：该文件不重复实现算法，而是加载 `debug_line_extraction` 模块并调用其中的 `debug_line_extraction(image_path)`，从而保证论文所述单帧流程与调试脚本完全一致。多灯条关联、顺序环与稳定器等符号则集中在 `calculation` 包中导出，便于视频脚本或外部节点以 `from calculation import ...` 方式复用。

从接口角度看，单帧处理函数应接收图像路径或图像矩阵，返回候选、观测和最终目标框等可调试信息；视频处理脚本则应在逐帧调用单帧逻辑的基础上增加关联状态和稳定器状态。这样的接口划分可以保证论文中的单帧实验、视频实验和后续机器人部署共享同一套核心算法。

程序中的名称	在系统中的作用
<code>analyze_frame_associations</code>	单帧关联总入口：读入当前帧全部 L 型观测（含 k_0 、 k_1 、两臂方向等），建立两两之间的邻接/对角关系，在严格几何与链

程序中的名称	在系统中的作用
	码分约束下搜索四个一组的兑换站正面，输出四边形顶点、中心、参与组合的观测下标及中间评分信息。
<code>classify_l_pair_k0_ray_relation</code>	两灯条关系分类：对一对观测，根据“从外拐点 <code>k0</code> 指向六角对径点 <code>k1</code> 的射线”以及两臂朝向，判别二者属于兑换站正面的相邻边还是对角，用于构图与对关系矩阵加权。
<code>ordered_quad_passes_k0_ring</code>	逆时针顺序环校验：四个观测已按外拐点绕质心逆时针排序时，检查环上相邻是否均为邻边关系、两条对角是否均为对角关系，防止侧边灯条或干扰轮廓拼凑出假四边形。
<code>QuadDrawStabilizer</code>	视频稳定器类：维护最近若干帧的四边形与中心；仅当连续多帧几何一致时进入锁定，并对顶点与中心做指数滑动平均；短时丢检测或异常跳变时依 <code>grace</code> 策略保留上一次可靠输出，减少黄框闪烁。
<code>draw_yellow_quad_and_center</code>	终端绘制：在图像上只绘制稳定后的黄色闭合四边形与中心点，不叠加调试射线与辅助点，对应对外可见的感知结果。

3.4 实时性、鲁棒性与可调试性约束

算法设计受到三类约束。第一是实时性约束。机器人视觉系统通常要求 30 fps 左右的处理速度，因此算法避免引入大型神经网络或高复杂度全局优化，而以轮廓、直线和小规模组合枚举为主。第二是鲁棒性约束。算法必须面对红色干扰、侧视、局部遮挡和短时丢检，不能仅凭某一帧的单个候选作出目标存在判断。第三是可调试性约束。毕业设计阶段需要明确展示算法为什么成功或失败，因此每个阶段都应能输出可视化结果，如候选轮廓、六角边、`k0/k1`、射线关系和最终稳定框。

实时性约束还体现在算法复杂度的增长方式上。候选数量较少时，多 L 组合枚举可以保持在可接受范围内；若候选过多，则需要依赖面积、红色占比和链码得分先进行筛选，避免四元组搜索造成不必要的计算负担。

鲁棒性约束要求算法在“少输出错误结果”和“尽量不漏掉真实目标”之间取得平衡。对于兑换站这类静态或慢速目标，短时间延迟显示通常比错误上屏更可接受，因此系统采用较严格的拓扑门控和连续帧稳定策略。

可调试性约束要求每个阶段都能被独立观察。候选轮廓、六角角点、链码匹配结果、

k0/k1 射线、邻边与对角关系、最终四边形和稳定器状态都应能在调试输出中定位。这样既便于论文实验说明，也便于后续根据具体视频调整参数。

3.5 从候选生成到稳定输出的处理路线

系统核心流程可概括为：

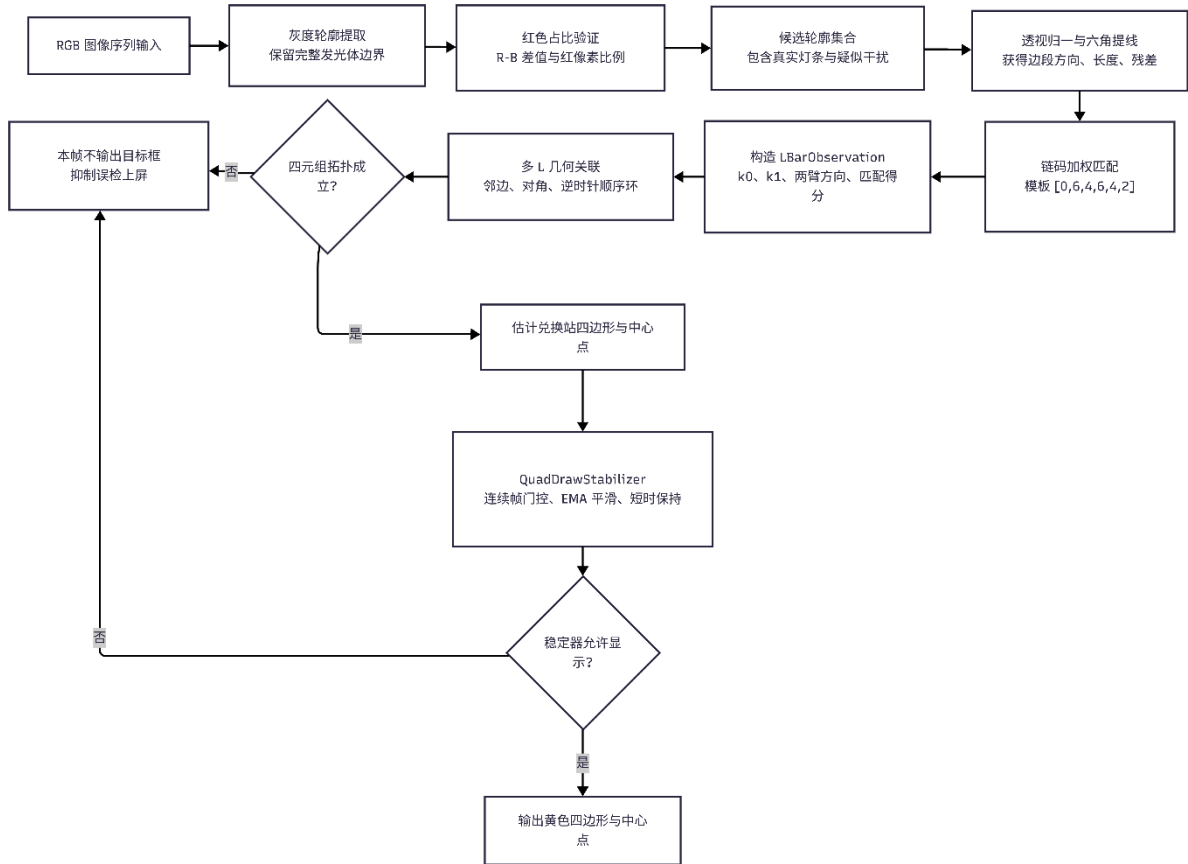


图 3-1 L 型灯条链码识别逻辑

总体方案按“候选生成—单 L 识别—多 L 关联—时序稳定”组织。图像输入后，先进行灰度轮廓检测和红色占比筛选，得到候选区域；候选区域经过透视变换、六角近似和直线拟合，生成结构化的 L 型观测；多个观测之间通过 k0→k1 射线和拟合臂方向判断邻边或对角关系，并在四元组层面验证逆时针顺序环；当某个四元组通过严格几何约束后，得到兑换站目标框和中心；最后由稳定器决定是否绘制黄色框与中心点。

候选生成阶段对应第二章中的颜色与灰度特征分析，其核心是先获得较完整的发光区域轮廓，再用 R-B 红色占比验证候选是否属于红色发光标记。该阶段输出的是可能包含真实灯条和干扰灯条的候选集合。

单 L 识别阶段对应链码、透视变换和直线拟合理论。候选轮廓经过六角近似后，算法

提取边段方向、长度和拟合残差，并通过链码模板与几何条件判断其是否具有 L 型结构。通过该阶段的候选会被封装为 LBarObservation，为关联层提供统一数据。

多 L 关联阶段负责把局部正确的 L 型观测组合成全局正确的兑换站正面。该阶段先依据 $k0 \rightarrow k1$ 射线和两臂方向判断候选对之间的邻边或对角关系，再在四元组层面检查逆时针顺序环，最终得到符合拓扑约束的目标四边形。

时序稳定阶段位于算法末端，面向视频输出质量。稳定器利用连续帧位置一致性判断是否锁定目标，并对锁定后的四边形和中心进行平滑处理。若短时未检测到合法四边形，系统可以在允许帧数内保持上一稳定结果，从而提高终端显示的连续性。

3.6 软件模块划分与数据流

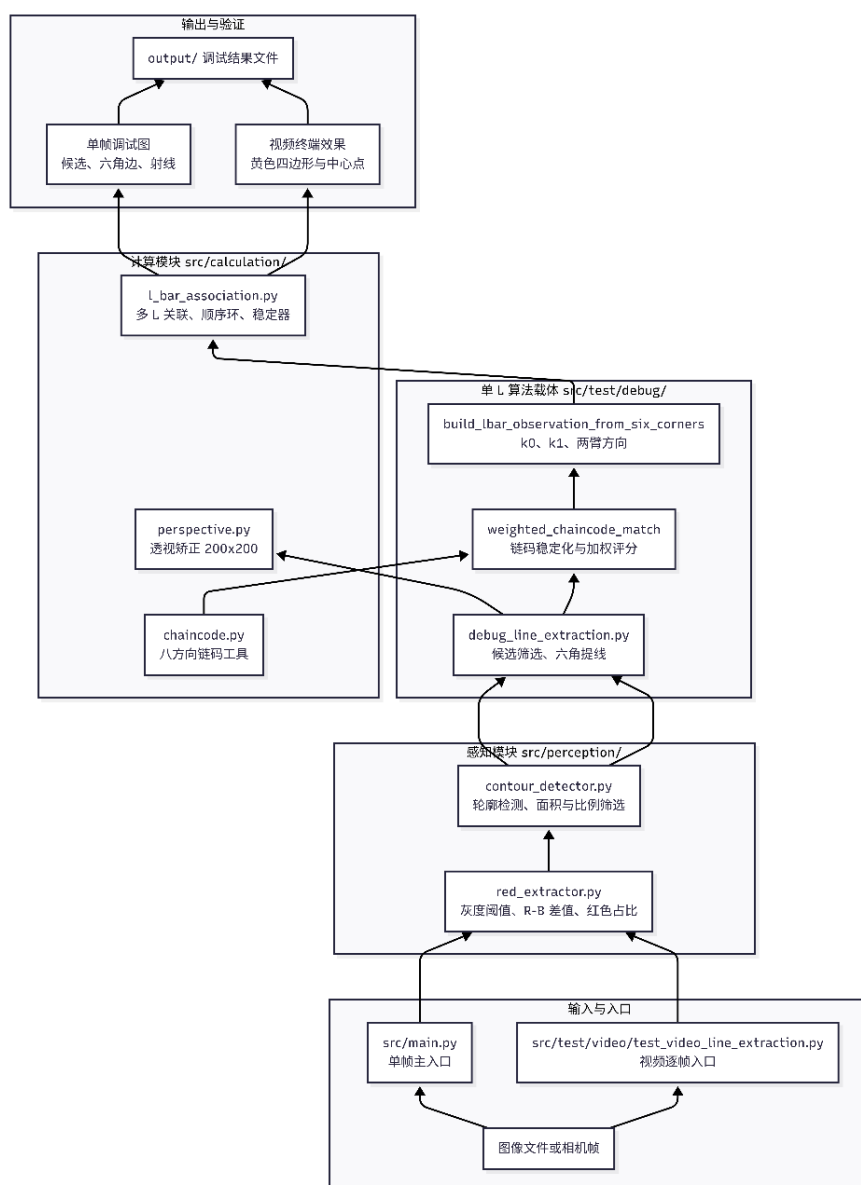


图 3-2 软件模块划分与数据流框

`src/perception/`：彩色图上的红色掩膜与灰度轮廓提取、轮廓面积等初级筛选；红像素

占比判定亦在此完成，对应第二章 2.3 节与第四章候选轮廓生成。

`src/calculation/`：像素级链码工具（chaincode.py）、透视矫正（perspective.py）、以及多 L 关联、顺序环、稳定器与绘制导出（l_bar_association.py 等）。

`src/test/debug/debug\_line\_extraction.py`：单帧主算法载体——六角提线、链码加权匹配、由六角结果构造 LBarObservation（k0、k1、两臂等），main.py 直接调用该调试脚本中的 debug_line_extraction，避免“主程序一套、调试另一套”的分叉。

`src/test/video/test\_video\_line\_extraction.py`：按帧调用与单帧相同的提线与观测构造逻辑，再调用 calculation 中的关联与稳定器，输出 read_effect.mp4 等视频结果。

`output/` 与调试结果文件：保存静态图像调试结果和视频输出结果，用于对照论文实验现象。终端效果视频只保留黄色四边形和中心点，调试图像则保留候选轮廓、六角边和射线等中间信息。

上述模块划分体现了“感知候选、几何判断、结果稳定、实验验证”的层次关系。perception 侧重像素与轮廓，calculation 侧重几何关系和时序状态，debug 与 video 脚本负责把中间结果可视化。模块边界清晰后，后续若接入 ROS、替换相机输入或增加 PnP 位姿解算，只需在输入输出层扩展，不必重写核心识别逻辑。

calculation 包中与多 L、时序相关的接口集中负责候选关系判断和稳定输出；单帧几何与链码打分函数（如 extract_line_segments_from_6_corners、weighted_chaincode_match）集中在调试模块中，与 MAP.md 中的文件划分一致。这样的组织方式便于把论文算法流程和工程源码逐项对应。

3.7 本章小结

本章明确了远距离 L 型发光标记识别任务的实际需求，并从任务场景、功能需求、性能约束、总体流程和软件结构五个方面完成系统方案设计。通过这一章可以看出，算法并不是单纯寻找红色轮廓，而是要把单体 L 型识别、多 L 空间拓扑和视频时序稳定组织成完整流程。下一章将围绕候选轮廓生成、六角提线、k0 射线关系和稳定显示等核心算法展开详细说明。

第四章 L 型发光标记识别与多标记关联算法

4.1 本章引言

算法先以灰度轮廓和红色占比生成候选，随后在透视归一后的轮廓上进行六角提线与八方向链码评分，得到单个 L 型的边段、外拐点 k_0 、对径点 k_1 和两臂方向。在此基础上，程序利用 k_0 指向 k_1 的射线判断候选之间的邻边与对角关系，再用逆时针顺序环检查四个 L 型是否构成兑换站正面。对于视频输入，最终四边形和中心还要经过 QuadDrawStabilizer 的连续帧门控、EMA 平滑和短时保持后才绘制。

算法实现遵循由局部到全局、由单帧到时序的处理顺序。先保证单个候选的边界结构可信，再判断多个候选是否构成兑换站正面；只有通过空间拓扑和时间稳定性检验的结果才会作为目标框输出。

这种由候选生成、结构验证到时序稳定的分层设计，与机器视觉系统中常见的“局部特征可靠性先于全局目标决策”的思路相一致[10]。它的优点在于每一级判断都有可观察的中间结果，便于在远距离、遮挡和光晕条件下定位失败原因。

4.2 候选轮廓生成

候选生成阶段首先在灰度图上提取外轮廓，再利用面积、点数、最小外接矩形长宽比等条件进行初筛。与单纯红色掩膜相比，灰度轮廓能更完整地保留发光体边界，尤其适合曝光导致红色区域内部不均匀的画面。随后算法在每个候选轮廓内部统计红色像素比例，只有比例达到阈值的候选才进入下一阶段。

这一策略的实质是把颜色判断从“轮廓来源”调整为“轮廓验证”。这样做可以减少红色阈值过严导致的漏检，也能避免背景中灰度边缘直接进入 L 型识别。

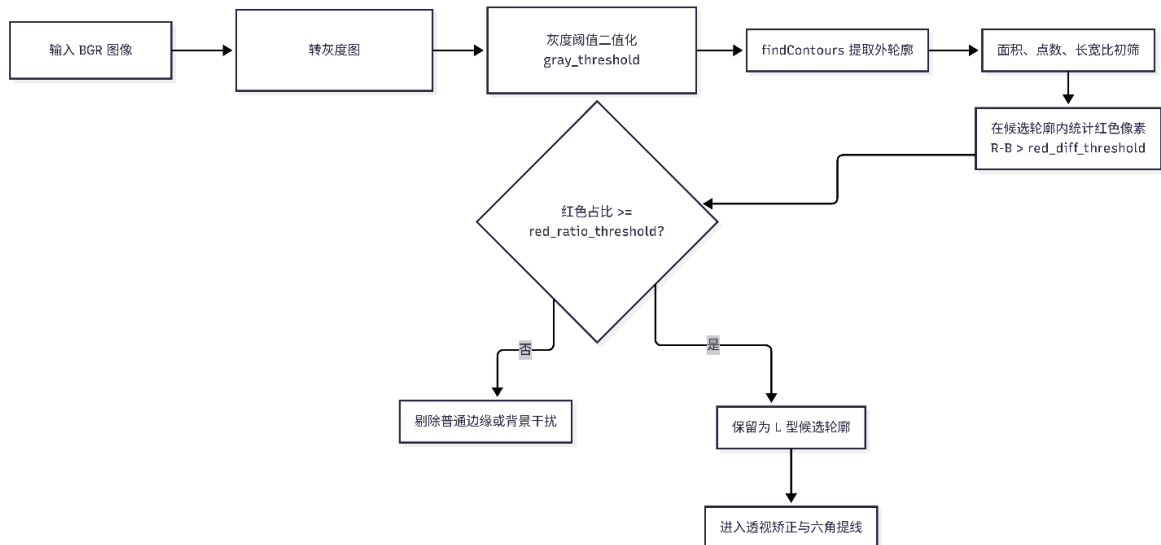


图 4-1 候选轮廓提取流程图

4.3 六角提线与链码稳定化

L 型灯条的有效轮廓并非简单矩形，理想情况下可由六条主要边围成。候选轮廓首先进行六角近似，并按照闭合轮廓顺序把相邻角点之间的点列分配到六条边上。每条边通过梯度和点列拟合获得方向、长度和残差信息。若某条长边出现明显抖动，或边上梯度突变比例过高，则说明该候选很可能受到光晕、遮挡或错误轮廓影响，应在当前阶段拒绝。

六段方向序列可与理想 L 型模板（如 $[0,6,4,6,4,2]$ ）比较：程序在 `weighted_chaincode_match` 中对模板做循环移位与反向变体搜索，并对较长的四条边加权重；必要时先经 `stabilize_chain_segments` 规整段数再取较高得分。因此链码在这里不是孤立的“字符串分类器”，而是与六角直线提取、长边加权共同构成对 L 型外轮廓形状的解释，并参与 `min_quad_match_score` 等四元组门控。

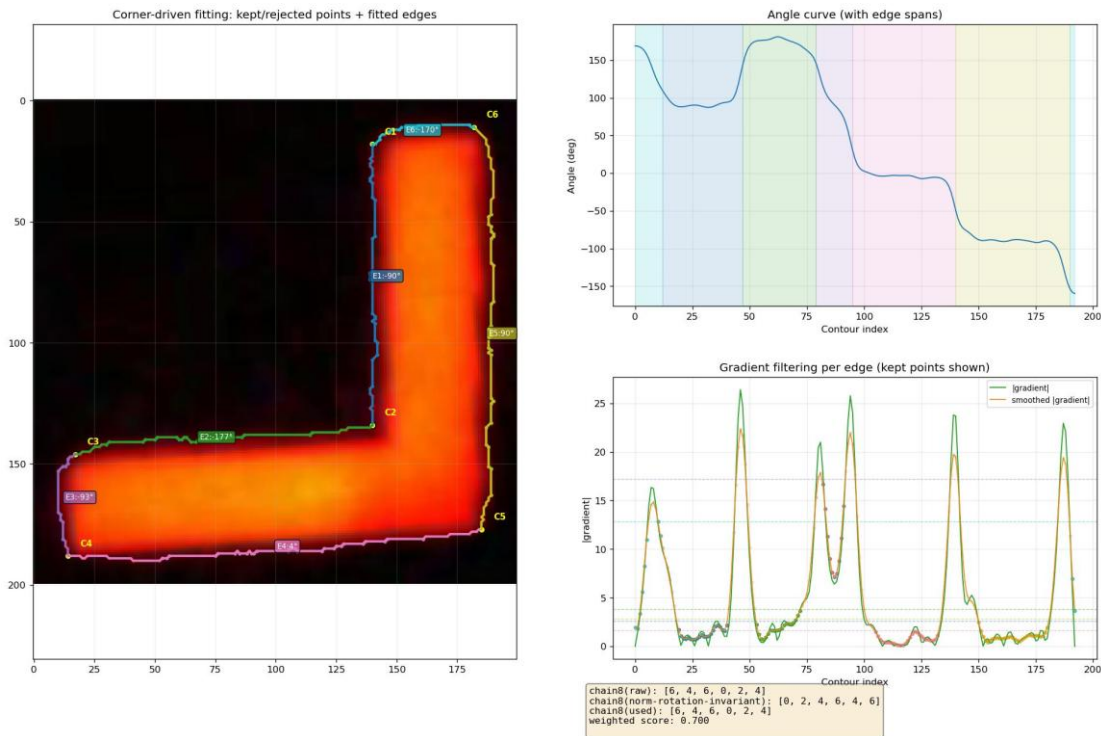


图 4-2 L 型灯条链码化归一化示意图

4.4 k_0 与对径点 k_1 的构造

单个 L 型观测需要提供三个核心量：外拐点 k_0 、两条外轮廓臂方向，以及对径点 k_1 。 k_0 的选择依据是相邻两边在轮廓上的长度和。对于六角闭合轮廓中的每个顶点，若其满足外凸和夹角条件，则计算其前后两条边的长度和，长度和最大的顶点被认为更接近 L 型外肘。得到 k_0 后，算法取闭合顺序上相隔三条边的顶点作为 k_1 ，即

$$k_1 = (k_0 + 3) \bmod 6 \quad (4-1)$$

为了减小像素采样误差, k_0 和 k_1 都不直接使用六角顶点坐标, 而是由其相邻两条拟合直线求交得到; 若交点偏离原顶点过远, 则退回原顶点。对于透视归一空间中得到的坐标, 算法再使用逆透视矩阵映射回原图。这样构造出的观测字段 `corner_k` (外拐点 k_0) 与 `corner_k2` (对径点 k_1) 在数据结构中成对出现, 供后续射线与关联使用; 若某帧构造失败则该候选不进入多 L 图。

4.5 k_0 射线关系分类

由 k_0 指向 k_1 的单位向量定义为该 L 型的 k_0 射线。对于两枚 L 型灯条, 射线关系和两条外轮廓臂的方向模式共同用于判断其属于邻边关系还是对角关系。

若两条 k_0 射线所在直线相交, 且无向夹角接近 90° , 同时两枚 L 型的两臂可以匹配为“一组近似同向、另一组近似反向”, 则判为兑换站正面上的邻边灯条对; 若两射线方向近似相反, 且两臂均可与另一枚 L 型匹配为反向, 则判为对角灯条对。上述规则在程序中由 `classify_l_pair_k0_ray_relation` 实现: 输入为两枚观测的 k_0 、 k_1 与臂方向, 输出为“相邻”“对角”或空 (无法归入前两类), 供关联层建图使用。

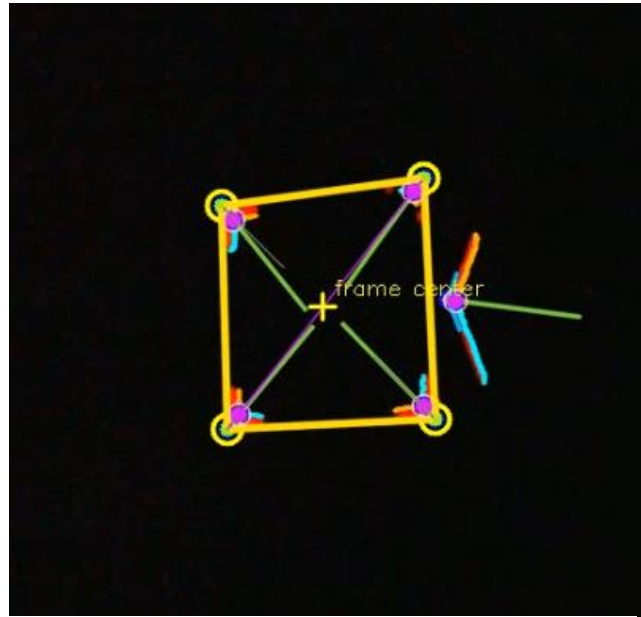


图 4-3 射线示意图

射线分类不单独决定最终组合, 而是作为强几何证据写回邻接矩阵与对角矩阵: 实现中对已判为邻边或对角的对, 将相应关系分抬升到不低于 0.58 的水平, 与角平分线、质心距离等较弱线索并存。这样, 与 $k_0 \rightarrow k_1$ 语义一致的对更容易进入后续四元组搜索, 而不一致的对即使在弱特征上偶然相似也会被压低。

与单纯依赖候选框重叠或中心距离的关联方式相比, 引入射线方向和邻接拓扑能够把目标固有结构转化为可计算约束; 这与人工标记识别中利用结构布局增强鲁棒性的思想具有一致性[13]。

4.6 逆时针顺序环与误检过滤

仅有成对关系仍不足以保证四个候选来自同一兑换站。四个候选的外拐点进一步按几何中心的极角进行逆时针排序，形成闭合顺序环。顺序环有两个判断层次：环上相邻四条边应分别满足邻边 L 型关系；两条对角线对应的候选应满足对角 L 型关系。

这种检查能够过滤常见误检：侧边灯条或背景红灯条可能与个别正面灯条在局部特征上相似，但难以在全局逆时针环上同时满足四条邻边与两条对角约束。程序中 `ordered_quad_passes_k0_ring` 接收已排序的四个观测下标，按环逐边调用射线分类结果做一致性检查；未通过者对应的四元组在搜索中被丢弃。若备用聚类路径得到多于四个 `inlier`，则在满足顺序环的前提下择优保留总分最高的一组；若恰好四个 `inlier` 仍无法通过顺序环，则该帧不输出有效四边形，避免错误拓扑上屏。

4.7 四边形与中心估计

通过顺序环校验后，四个外拐点应构成严格凸四边形。算法进一步检查内角范围、边长比例和对边方向一致性，避免极扁、尖锐或自相矛盾的形状被接受。目标中心优先由四边形几何估计得到。当四点凸包稳定且对角线交点与最小外接矩形中心一致时，使用对角线交点；否则采用更保守的外接矩形中心。在仅有两到三个可靠 `inlier` 的情况下，算法可使用角平分线最小二乘或对顶中点估计中心，但视频最终绘制仍由稳定器控制，避免弱结果直接上屏。

4.8 时序稳定与显示策略

时序稳定后会拟合出黄色的外围框，稳定生成后效果如下图所示：

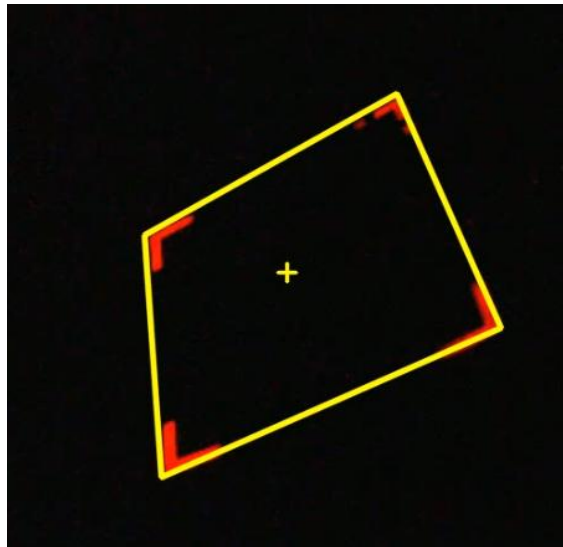


图 4-4 稳定识别可视化示意图

终端视频由 `draw_yellow_quad_and_center` 只绘制黄色四边形与中心点，不叠加候选点与调试射线。`QuadDrawStabilizer` 在内部缓存每帧关联得到的四边形与中心：仅当顶点相对上一帧的位移在连续多帧内均小于设定阈值时，才认为几何稳定并锁定；锁定后对顶点与中心按指数滑动平均更新，

$$Q_t^{ema} = \alpha Q_t + (1 - \alpha) Q_{t-1}^{ema} \quad (4-2)$$

其中 α 为平滑系数（具体默认值由视频脚本与类构造参数给出，见工程配置）。若连续若干帧未检测到合法四边形，稳定器在 `miss grace` 帧数内仍保持上一次锁定结果，避免短时丢检导致画面清空；若检测到与锁定几何差异过大的跳变，则在 `jump grace` 与中断计数策略下决定是短暂保持还是解锁重新收敛。该行为利用“兑换站静止、目标框不应瞬时漂移”的先验，换取观感上更稳的终端输出。

4.9 本章小结

本章详细介绍了核心算法。从候选轮廓生成到六角提线，再到 `k0` 射线关系、顺序环聚类与时序稳定，算法始终围绕 L 型灯条的真实几何结构展开。与仅依赖单轮廓几何、不显式利用四角拓扑与时序门控的方案相比，算法通过多灯条互证与稳定器输出，在存在侧边灯条与红色干扰的视频场景中更利于得到拓扑正确、时间连续的兑换站正面四边形。

第五章 实验设计与结果分析

5.1 实验环境与数据来源

实验在 Python 算法验证环境下完成，主要依赖 OpenCV 和 NumPy。测试数据包括静态图像与视频片段。静态图像用于观察单帧候选提取、六角提线和关联结果；视频片段 read.avi 来自兑换站场景裁切，包含遮挡、侧边灯条和红色干扰等情况，适合验证时序稳定策略。



图 5-1 兑换站实物图

当前工程默认视频测试脚本为 `src/test/video/test_video_line_extraction.py`，无参数运行时读取 `data/23/2/read.avi`，输出 `output/read_effect.mp4`。该视频只显示稳定后的黄色四边形和中心点，便于直观看到最终效果，而不被中间调试图形干扰。

5.2 评价指标

针对算法的实验评价被划分为候选覆盖、几何关联以及终端显示三个层面。其中，每帧通过六角提线的 L 型数量及 `hex_ok` 出现帧数被用于统计候选覆盖率，以检验前端保留真实灯条的有效性；合法四边形是否形成、中心点输出状态及 `inlier` 数量被纳入几何关联的考察范围，从而验证侧边灯条与红色干扰的排除情况；稳定器实际允许绘制黄框的帧数则被作为终端显示的量化依据，旨在反映视频序列的连续性及闪烁抑制水平。

视频片段的测试评估被设定于固定的数据流（data/23/2/read.avi）及稳定器参数（连续 12 帧、最大角点跳变 32 像素、miss grace 6 帧、jump grace 4 帧、EMA 系数 0.38）下进行。运行期间，原始几何输出与稳定后的显示输出被同步采集，以此分别映射算法的固有检测阈值与最终的处理呈现。

5.3 消融对比

为了分析各模块的作用，消融比较从算法逻辑上展开。若只使用红色阈值和轮廓面积筛选，算法容易受光晕和背景红色区域影响；加入六角提线后，单个候选的 L 型结构更明确，但侧边灯条仍可能通过单体筛选；加入 k0 射线关系和顺序环后，只有满足完整四角拓扑的组合才能形成目标；最后加入 QuadDrawStabilizer 后，单帧跳变不会立即影响最终显示。

表 5-1 主要算法模块消融对比

对比项	保留模块	评价重点	实验/观测结果	作用分析
基础颜色轮廓	灰度轮廓 + 红色占比	候选完整性	可覆盖发光轮廓，但仍会保留部分干扰	为后续几何筛选提供较高召回，避免红色掩膜破碎造成漏检
单体 L 识别	六角提线 + 边拟合 + 八链码评分	L 型语义是否清晰	能输出 k0、k1 和两臂方向；异常长边抖动会被拒绝	比外接矩形角点更稳定，便于构造后续射线关系
多 L 关联	k0 射线分类 + 逆时针顺序环	侧边灯条与红色干扰抑制	静态 2.png 中 5 个 hex_ok 最终保留 4 个 inlier	利用四角拓扑而非单候选分数决定目标是否成立
视频输出	QuadDrawStabilizer	黄框连续性与跳变抑制	read.avi 中 118 帧原始四边形经稳定器输出 61 帧黄框	牺牲少量上屏延迟，换取更稳定的终端显示

从对比可以看出，该方法的鲁棒性来自多层约束的叠加，而不是某一个阈值单独发挥

作用。顺序环对应空间上四角拓扑是否自洽，稳定器对应时间上输出是否连续，二者共同抑制误聚类与画面闪烁。

5.4 静态图像结果分析

静态图像测试覆盖正视、侧视和侧边三类典型情况。统计结果见表 5-2，其中几何候选为完成面积与 `minAreaRect` 几何筛选后的轮廓数量，线提取候选为进入六角提线阶段的候选数量，`hex_ok` 表示六角提线成功的候选数。

表 5-2 静态图像检测结果统计

图像	场景特点	几何候选	线提取候选	<code>hex_ok</code> /观测	关联结果	分析
<code>data/1.png</code>	正视图，4 个 L 型灯条	8	5	4/4	4 inlier，输出四边形与中心	正面拓扑完整，四个外拐点可形成稳定凸四边形
<code>data/2.png</code>	侧视约 45°，含 1 个侧边灯条	13	6	5/5	4 inlier，输出四边形与中心	额外侧边灯条进入单体候选，但未通过最终四元组拓扑
<code>data/3.png</code>	侧边视图，仅局部侧边灯条	2	2	2/2	2 inlier，无四边形，存在中心估计	候选不足以构成兑换站正面，稳定输出阶段不应绘制目标框

从表 5-2 可以看出，正视图中 4 个 L 型观测全部参与最终四边形；侧视图中虽然额外侧边灯条也通过了单体提线，但最终仅 4 个 inlier 进入兑换站正面；侧边图只有 2 个观测，无法构成四边形。说明该流程允许候选阶段保持较高召回，再由 `k0` 射线、顺序环和严格四边形筛选决定是否输出目标框。

5.5 视频结果分析

视频统计结果见表 5-3。完整调试叠加适合观察候选、射线和 `inlier` 的形成过程；终端效果视频只保留经 `QuadDrawStabilizer` 处理后的黄色四边形与中心点。两类输出对应不同用途：前者用于定位失败环节，后者用于论文插图或机器人上层模块读取最终感知结果。

表 5-3 `read.avi` 视频片段统计结果

数据	统计口径	数值	说明
<code>read.avi</code>	总帧数	600	由 <code>data/23/2/read.avi</code> 逐帧读取统计
<code>read.avi</code>	至少一个 <code>hex_ok</code> 的帧数	583	反映候选层对发光区域的覆盖情况
<code>read.avi</code>	<code>hex_ok</code> 总数	1680	平均每帧约 2.80 个通过六角提线的候选
<code>read.avi</code>	原始四边形帧数	118	严格几何关联直接形成 <code>quad</code> 的帧数
<code>read.avi</code>	原始中心帧数	443	包含 2/3/4+ <code>inlier</code> 分档中心估计
<code>read.avi</code>	稳定黄框输出帧数	61	经连续帧门控、EMA 和 <code>grace</code> 策略后的最终显示帧数

表 5-3 中稳定黄框帧数少于原始中心帧数，原因是稳定器要求四边形在连续帧间保持几何一致后才上屏。该策略会带来少量显示延迟，但对静止兑换站更适合，因为短时误检、跳变中心或孤立帧结果不会直接反映到终端画面。若后续目标运动速度更高，则需要降低连续帧阈值或加入运动预测。

5.6 误差来源与改进空间

当前算法的主要误差来自三方面。第一，远距离时 L 型灯条在图像中像素数减少，六角提线可能受到轮廓采样精度影响。第二，强光晕会改变轮廓外形，使拟合直线交点偏离真实角点。第三，严格几何门控虽然降低误检，但在遮挡较重或仅出现部分灯条时可能降低召回。

后续可从三个方向改进：一是在 k_0 和 k_1 处引入亚像素级直线交点优化；二是结合相机标定和兑换站实际尺寸，把二维四边形进一步转化为 PnP 位姿估计；三是将当前稳定器与轨迹跟踪结合，既保持稳定显示，又在目标缓慢运动时给出更自然的预测。

5.7 本章小结

本章从实验环境、指标、消融和结果现象几个方面验证了该算法。实验表明，灰度轮廓红比、六角提线、 k_0 射线顺序环和时序稳定器共同提高了兑换站 L 型标记识别的可靠性。算法仍存在召回率与稳定性的折中，但已经能够为后续位姿估计提供较稳定的图像平面特征。

结 论

针对远距离场景下 L 型发光标记识别和稳定定位问题，研究提出了一套基于传统视觉和几何约束的算法。与直接使用颜色阈值或外接矩形拟合的方法不同，算法从轮廓结构出发，将 L 型灯条表示为六角边界和 $k0/k1$ 几何语义，并进一步利用四个 L 型之间的邻边和对角关系完成兑换站正面的聚类判断。

主要工作包括：建立灰度轮廓与红色占比结合的候选提取方法；实现六角提线、链码稳定化和拟合线交点细化；提出 $k0 \rightarrow$ 对径点射线分类，用于判断邻边和对角 L 型关系；设计逆时针顺序环校验，抑制侧边灯条和红色干扰误入聚类；最后实现视频时序稳定显示，只在目标框连续稳定后绘制黄色四边形和中心点。

从工程角度看，单帧逻辑集中于 `debug_line_extraction`，多帧关联与绘制集中于 `calculation` 包导出接口，`main.py` 与视频脚本共享同一提线链路，结构便于逐模块验证。后续若接入 ROS 或其它载体，可在保留上述边界的前提下替换输入输出封装。

当前工作重点仍是图像域识别与稳定中心输出，对完整三维位姿估计的实验还不充分。虽然理论上可以将稳定四边形或关键角点输入 PnP 解算，但仍需要补充相机标定、目标三维点定义和重投影误差评估。此外，严格顺序环在强遮挡情况下可能过于保守，后续可以引入部分可见情况下的概率模型，使算法在缺失一到两个灯条时仍能给出可信估计。

未来工作可围绕三个方向展开。首先，进一步完善角点亚像素优化和误差建模，提高二维特征点精度。其次，将当前二维稳定框与 PnP 位姿解算连接起来，形成完整的六自由度输出。最后，在更多视频和真实机器人平台上测试算法实时性与鲁棒性，并根据部署硬件对参数和代码结构进行优化。

研究表明，在目标几何先验明确的场景下，传统视觉算法仍然能够取得有价值的识别效果。通过把颜色、轮廓、链码、射线关系和时间连续性结合起来，算法不仅能识别单个 L 型灯条，还能判断多个灯条是否构成同一目标，为机器人远距离目标感知提供了一种可解释、可部署的解决思路。

参考文献

- [1] 祁皓然,雷明晴,郭书畅,等.基于 OpenCV 的溶液浓度监测装置的设计与实现[J].大学化学,2024,39(12):378-384.
- [2] 陈义,王勇,李金龙,等.基于主成分分析的高效点云配准算法[J].激光与光电子学进展,2023,60(14):376-383.
- [3] 陈欣,张大斌,张俊飞,等.基于噪声点分布特征的点云去噪算法[J].现代电子技术,2025,48(19):41-46.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2025.19.007.
- [4] 刘哲,周天,彭东东,等.一种改进的基于 PCA 的 ICP 点云配准算法研究[J].黑龙江大学自然科学学报,2019,36(4):473-478,505.
- [5] Sun H, Yang J, Ren M. A fast watershed algorithm based on chain code and its application in image segmentation[J]. Pattern Recognition Letters, 2005, 26(9):1266-1274.DOI:10.1016/j.patrec.2004.11.007.
- [6] Subbareddy K V, Sandhya P, Pavani B. Directional Edge Coding For Facial Expression Recognition System[C]//2023 IEEE 7th Conference on Information and Communication Technology (CICT). IEEE, 2023:1-7.DOI:10.1109/CICT58826.2023.10411641.
- [7] 李振杰,臧春华,苏宝玉,等.基于 OpenCV 图像处理软件的设计[J].物联网技术,2024,14(06):47-49.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2024.06.012.
- [8] 常奇峰. 基于 VC++的数字图像处理软件[D]. 南京:南京航空航天大学,2010.
- [9] 贺东霞,李竹林,王静.浅谈数字图像处理的应用与发展趋势[J].延安大学学报(自然科学版),2013,32(4):18-21.DOI:10.13876/J.cnki.ydnse.2013.04.006.
- [10] STEGER C, ULRICH M, WIEDEMANN C. 机器视觉算法与应用[M]. 杨少荣,吴迪靖,段德山,译. 北京:清华大学出版社,2008.
- [11] Wang C Y, Bochkovskiy A, Liao H Y M. YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors[C]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2023:7464-7475.DOI:10.1109/CVPR52729.2023.00721.
- [12] Han J, Shao L, Xu D, et al. Enhanced Computer Vision With Microsoft Kinect Sensor: A Review[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2013, 43(5):1318-1334.DOI:10.1109/TCYB.2013.2265378.
- [13] Fiala M. ARTag, a fiducial marker system using digital techniques[C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05). IEEE, 2005,2:590-596.DOI:10.1109/CVPR.2005.74.
- [14] Freeman H. On the Encoding of Arbitrary Geometric Configurations[J]. IRE Transactions on Electronic Computers, 1961, EC-10(2):260-268.DOI:10.1109/TEC.1961.5219197.
- [15] Rusu R B, Cousins S. 3D is here: Point Cloud Library (PCL)[C]//2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2011:1-4.DOI:10.1109/ICRA.2011.5980567.
- [16] Pauly M, Gross M, Kobbelt L P. Efficient simplification of point-sampled surfaces[C]//IEEE Visualization,

2002. VIS 2002. IEEE, 2002:163-170.DOI:10.1109/VISUAL.2002.1183771.

[17] Hinterstoisser S, Lepetit V, Ilic S, et al. Model Based Training, Detection and Pose Estimation of Texture-Less 3D Objects in Heavily Cluttered Scenes[M]//Computer Vision – ACCV 2012. Springer Berlin Heidelberg, 2012:548-562.DOI:10.1007/978-3-642-33885-4_60.

致 谢

在论文完成之际，谨向所有给予我帮助的人表示诚挚感谢。首先感谢指导教师黄远周老师在选题确定、方案设计、论文撰写和修改过程中给予的耐心指导。老师严谨的治学态度、清晰的研究思路和认真负责的工作作风，让我在算法理解、实验分析和文字表达等方面都受益良多。感谢学院各位老师在学习中的悉心教导，让我打下了坚实的基础，也感谢同学和朋友在资料查找、实验调试和生活上的支持。毕业设计的完成既是一次阶段性总结，也提醒我在今后的学习和工作中继续保持踏实、细致和主动思考的态度。